

GUÍA TÉCNICA DE SOPORTE TI

Tramas Ethernet, Direccionamiento MAC/IP, Wireshark, Subredes y Diagnóstico de Red

1. Tramas Ethernet y Capa 2

En el soporte técnico y las redes, entender cómo se comunican los dispositivos dentro de una red local (LAN) es fundamental. Una de las piezas clave de esa comunicación es la trama Ethernet (estándar IEEE 802.3), que actúa como el 'sobre' que transporta los datos entre computadoras.

Campo de la Trama	Tamaño / Rango	Descripción Funcional
Preámbulo y SFD	7 y 1 bytes	Sincroniza el receptor y anuncia el comienzo de la trama.
Destino Dirección MAC	48 bits (6 bytes)	Identifica físicamente al dispositivo receptor en la LAN.
Origen Dirección MAC	48 bits (6 bytes)	Identifica físicamente al dispositivo que emite la trama.
Tipo / EtherType	2 bytes	Identifica el protocolo de capa superior encapsulado (IPv4, ARP, IPv6).
Datos (Payload)	45 - 1500 bytes	Carga útil real transportada (paquete IP, consultas ARP, etc.).
FCS (Frame Check Sequence)	4 bytes	Sistema de verificación de errores al final de la transmisión.

Nota estructural: El tamaño total de una trama Ethernet estándar oscila entre 64 y 1518 bytes (sin contar extensiones o etiquetas VLAN).

2. Herramientas y Comandos Esenciales de Diagnóstico

Cuando un usuario presenta fallas de conectividad, los problemas suelen originarse en la Capa 2 (enlace físico/MAC) o en la Capa 3 (direccionamiento IP). Un Especialista de Soporte TI debe dominar el siguiente arsenal de comandos:

- **ipconfig /all:** Identifica la configuración IP local. Permite detectar direcciones APIPA (169.254.x.x) por falta de servidor DHCP, verificar la puerta de enlace predeterminada, servidores DNS y la Dirección Física (MAC).
- **ping:** Mide latencia y pérdida de paquetes mediante eco ICMP. Se ejecuta por pasos: primero al Gateway, luego a una IP externa (ej. 8.8.8.8) y finalmente a un dominio. Latencias altas (>200ms) o pérdida de paquetes indican congestión o fallas físicas en cables.
- **arp -a:** Muestra la tabla ARP local que asocia direcciones IP con direcciones MAC. Es fundamental para detectar conflictos de IP o confirmar la presencia física de un equipo en la red local que bloquea respuestas ICMP.

3. Wireshark y Análisis Profundo de Protocolos

Wireshark es un analizador de protocolos de red profesional multiplataforma (Windows, macOS, Linux). Su uso permite realizar captura de paquetes, diagnóstico de fallas complejas, detección de problemas de seguridad, inspección profunda de datos y análisis de rendimiento.

Elementos visibles en una captura de Wireshark:

- Direcciones MAC de origen y destino.
- Direcciones IP y puertos TCP/UDP.
- Protocolos utilizados (HTTP, DNS, ARP, DHCP, etc.).
- Tiempos de llegada de los paquetes y análisis de retransmisiones / errores.
- Datos transportados (payload en texto claro si no están cifrados).

4. Redes LAN, Subredes, Conmutación y Acceso al Medio

Dentro de una red de área local (LAN), la división en subredes permite organizar el tráfico y aislar departamentos. Asimismo, el control de acceso al medio previene colisiones cuando múltiples equipos intentan transmitir datos simultáneamente:

Protocolo	Medio Típico	Mecanismo de Operación	Propósito
CSMA/CD	Ethernet Cableado	Detecta colisiones en la red; al chocar, los equipos esperan un tiempo aleatorio antes de reintentar.	Evitar corrupción de datos en buses compartidos antiguos.
CSMA/CA	Redes Wi-Fi	Evita colisiones avisando previamente la intención de transmisión y reservando el aire temporalmente.	Gestionar el espacio radioeléctrico inalámbrico compartido.

Tipos de Conmutación en Redes:

- **Conmutación de Circuitos:** Establece un canal físico único y dedicado exclusivo para la sesión (ej. telefonía tradicional). Poca flexibilidad ante cortes.
- **Conmutación de Paquetes:** Divide los datos en fragmentos que viajan por rutas independientes y se reensamblan en el destino (ej. Internet y LAN modernas). Alta resiliencia.

5. Importancia para el Especialista en Soporte TI

Dominar estos fundamentos permite trascender el soporte básico ('apagar y prender el módem') y aporta ventajas críticas:

- ✓ Identificar fallas reales de red con base técnica y diagnósticos precisos.
- ✓ Explicar con fundamentos lógicos qué está ocurriendo en incidentes complejos.
- ✓ Diseñar y estructurar subredes corporativas organizadas y seguras.
- ✓ Ganar confianza en la resolución de tickets y destacar profesionalmente.
- ✓ Explorar tecnologías avanzadas como VLANs, seguridad perimetral y virtualización.